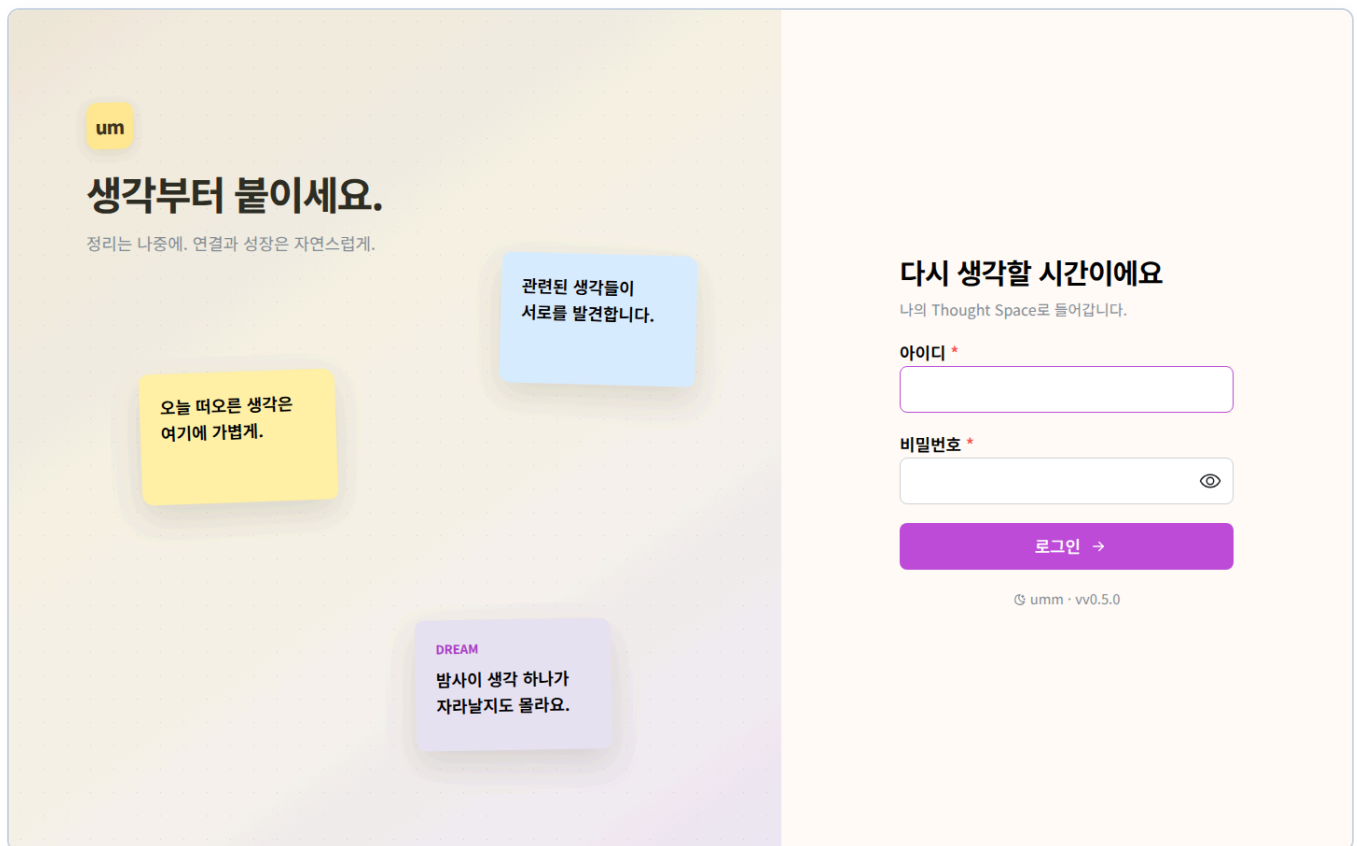


umm 기능 및 화면 가이드 (Features & UI Guide)

umm 은 생각을 문서나 폴더로 정리하기 전에 공간에 먼저 붙이고, 연결하고, 밤사이 **Dream**으로 다시 발견하는 **Spatial Thought Memory** 플랫폼입니다.

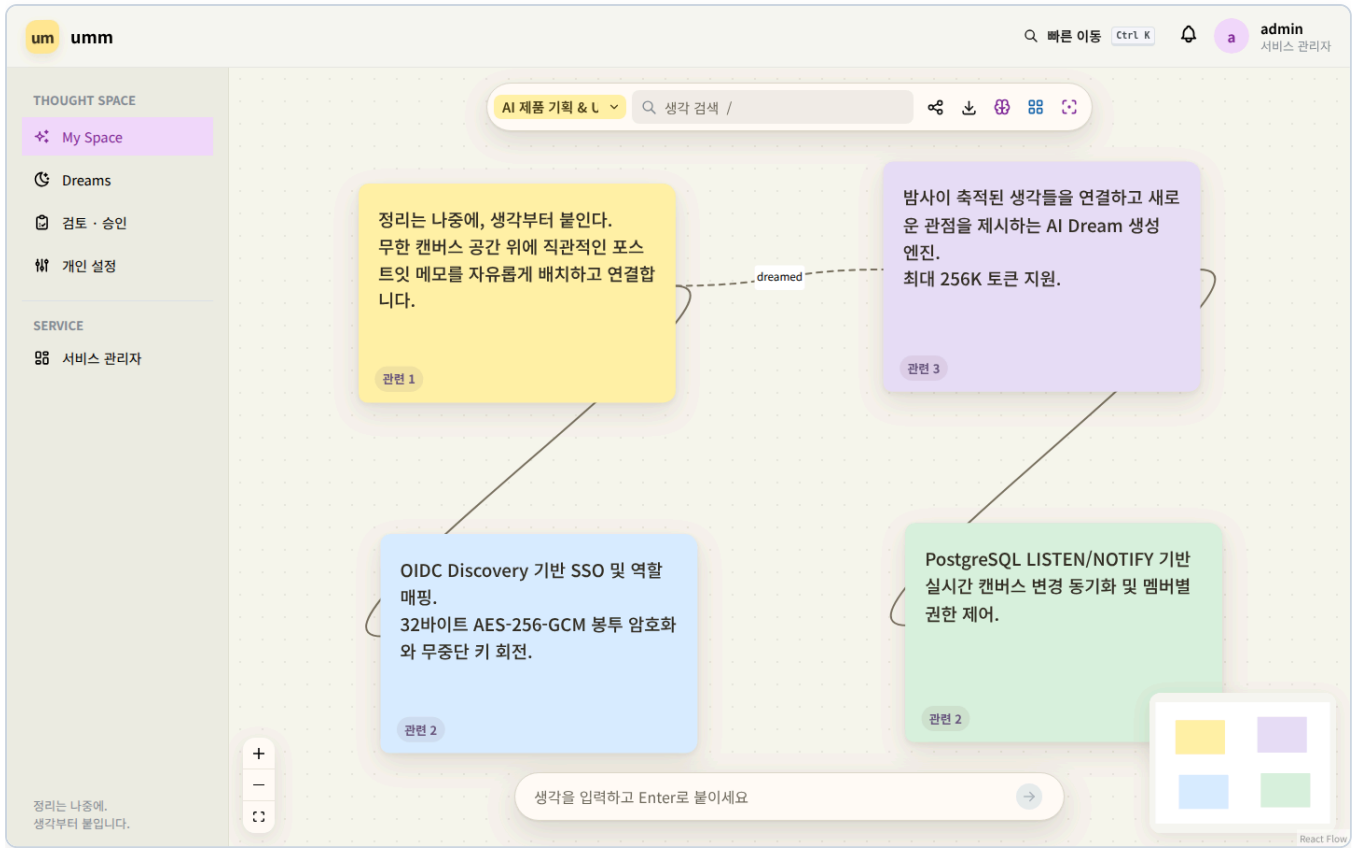
📸 전체 메뉴별 주요 화면 및 기능 명세

1. 인증 및 로그인 (/login)



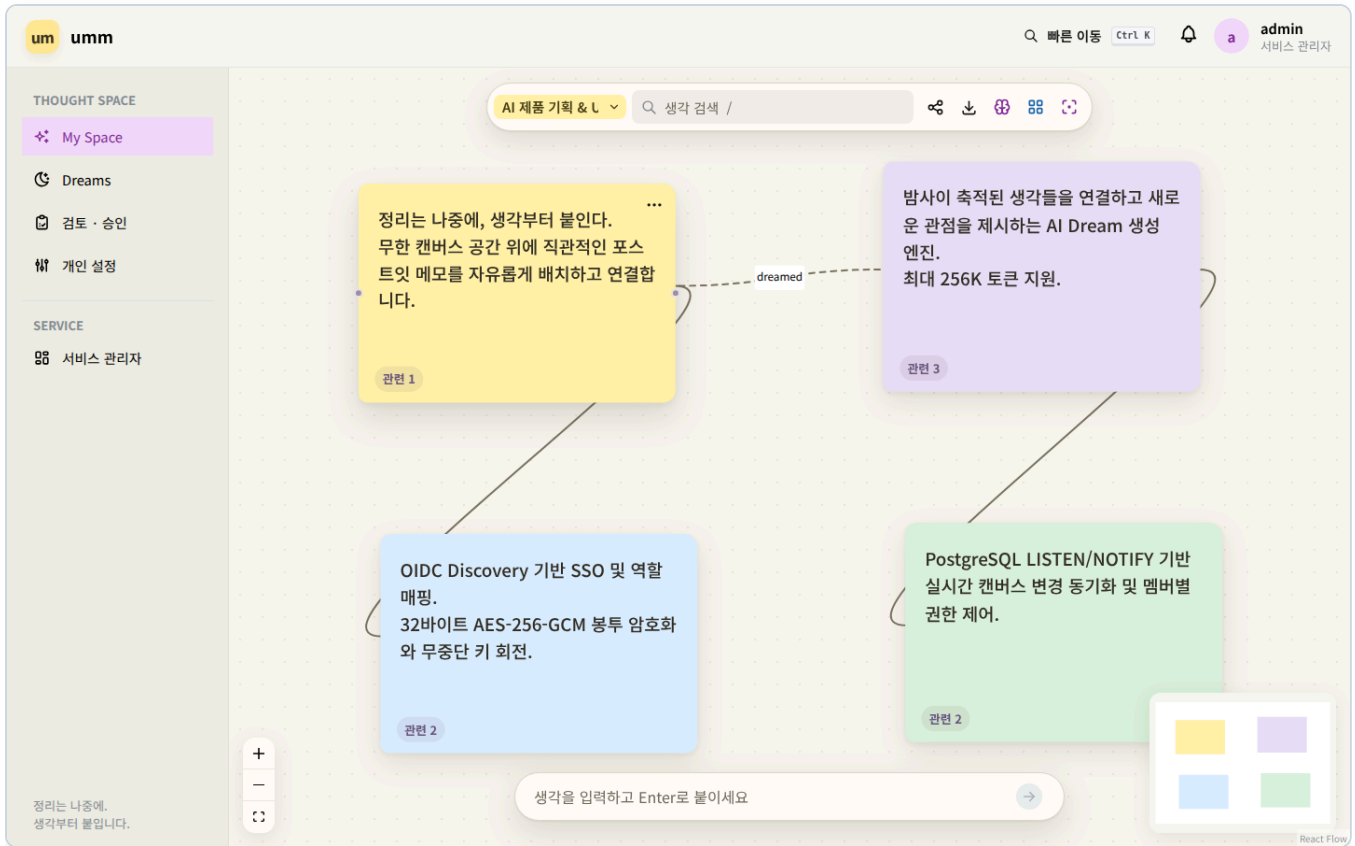
- 로컬 부트스트랩 관리자: 초기 환경변수(`BOOTSTRAP_ADMIN` , `BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD`) 기반 보안 로그인
- Keycloak OIDC SSO: 설정 시 `Keycloak SSO로 계속` 버튼을 통한 엔터프라이즈 통합 로그인 지원
- 버전 및 서비스명: 하단에 현재 릴리스 버전(`v0.7.0`)과 서비스명 실시간 표시

2. 무한 생각 캔버스 (/space/:spaceId)



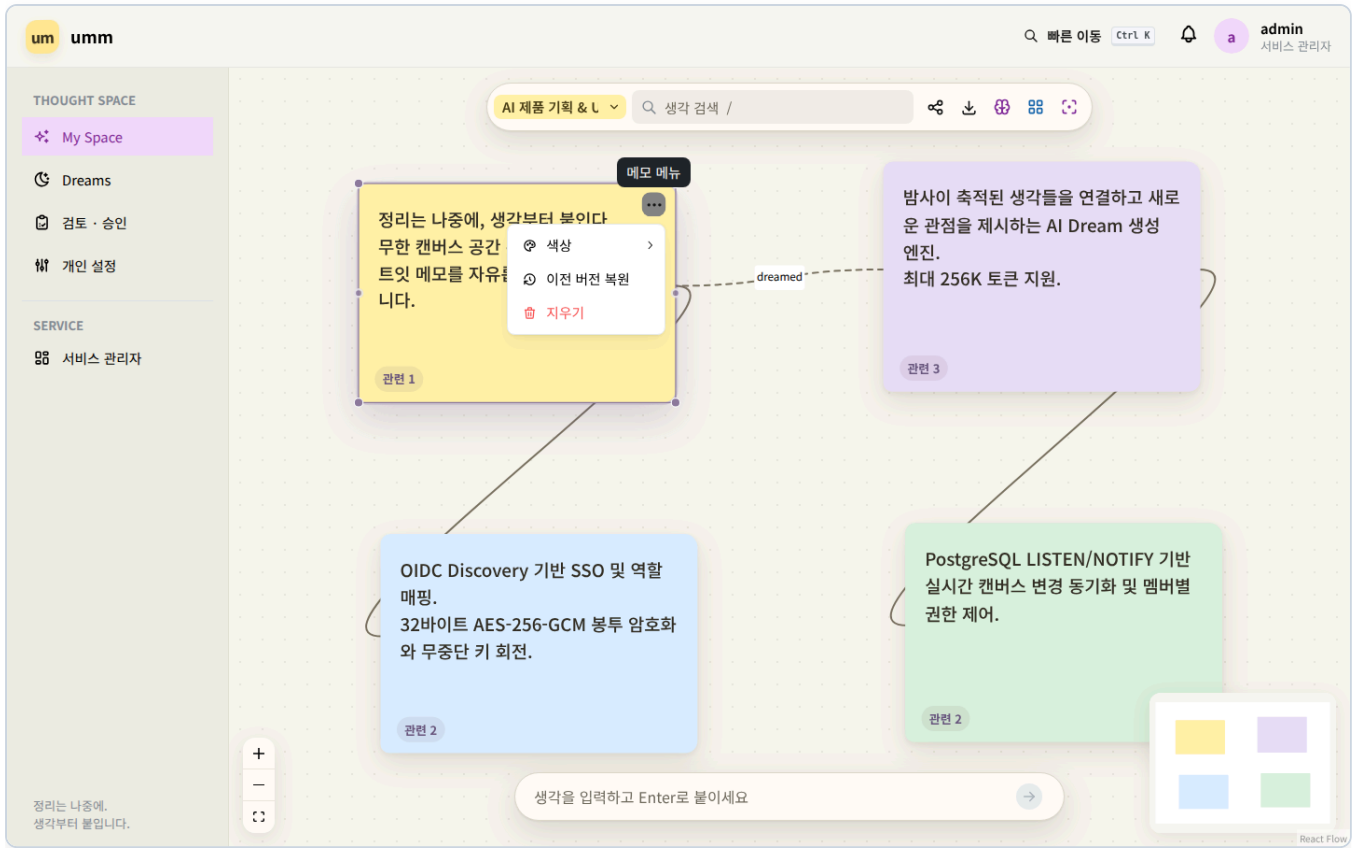
- **Spatial Infinite Canvas**: React Flow 기반의 자유로운 줌(Zoom), 팬(Pan), 미니맵 및 도트 그리드 배경
- **포스트잇 노트 배치**: 더블클릭, **N**, **/** 또는 하단 Quick Capture 바를 통해 공간 어디든 즉시 메모 생성
- **생각 연결선 (Edges)**: 노트 핸들을 드래그하여 생각 간의 관계(관련, Dreamed 등)를 직관적으로 연결
- **실시간 자동 저장**: 저장 버튼 없이 모든 입력, 위치 이동, 크기 변경이 PostgreSQL에 실시간 커밋
- **메모별 AI 제외**: 메모 메뉴에서 민감한 생각을 AI Assist와 Dream 분석 대상에서 제외

3. 포스트잇 상세 편집 및 컬러 테마



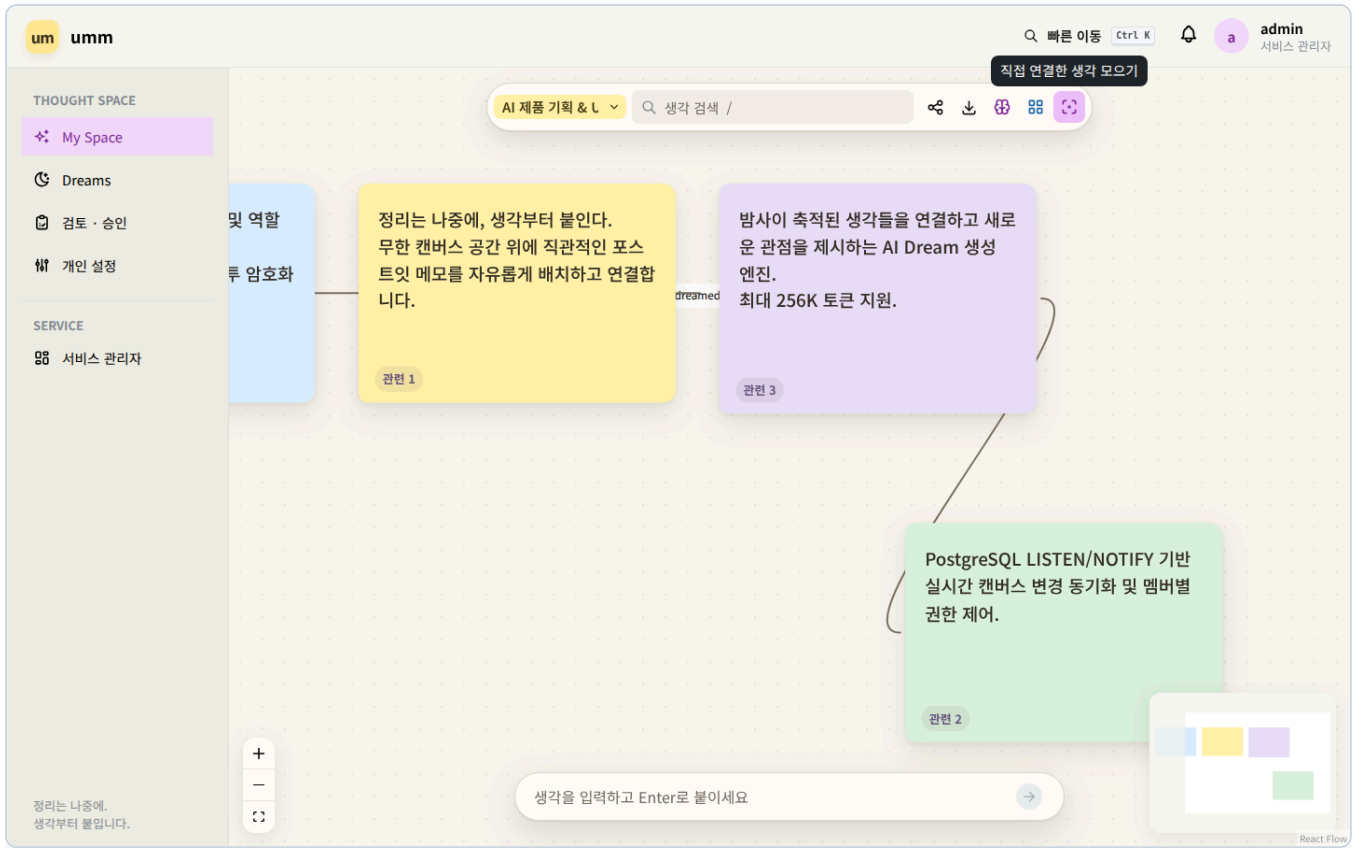
- **7종 Semantic Pastel Palette:** 노랑(Yellow), 파랑(Blue), 보라(Purple), 라벤더(Lavender), 초록(Green), 빨강(Red), 회색(Gray)
- **리사이즈 & 드래그:** 노드 경계면 리사이저로 크기를 자유롭게 조정하고 드래그하여 배치
- **위치 Undo / Redo:** **Cmd+Z** / **Shift+Cmd+Z** 단축키로 이전 위치 및 이동 이력 복원

4. 포스트잇 버전 이력 및 복원 (Revisions & Restore)



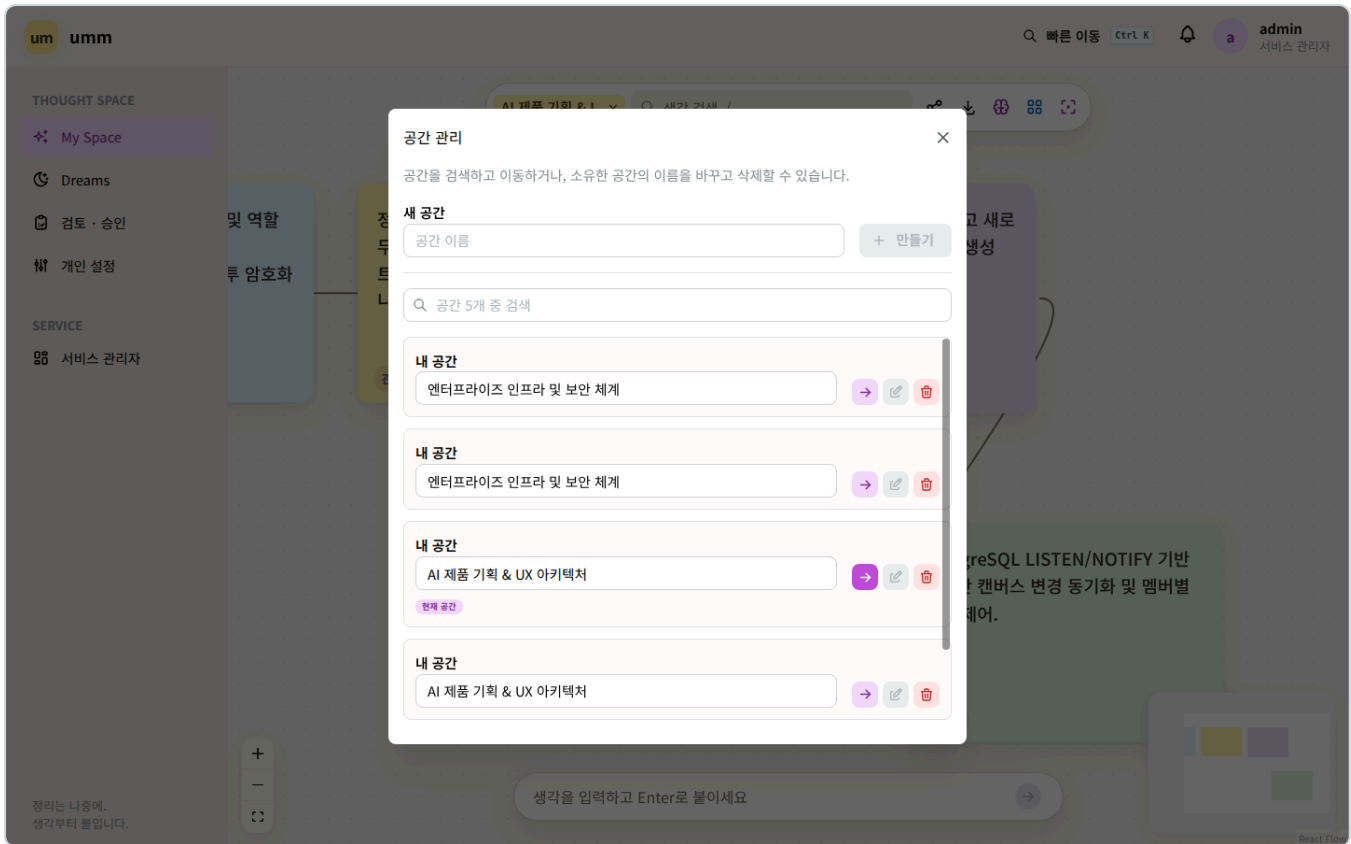
- 버전 스냅샷 자동 생성: 메모 내용 변경 시마다 백그라운드에서 버전 스냅샷 기록
- 이전 버전 롤백: 실수로 변경하거나 삭제된 내용을 특정 시점의 버전으로 안전하게 복원

5. Thought Gravity (생각 인력)



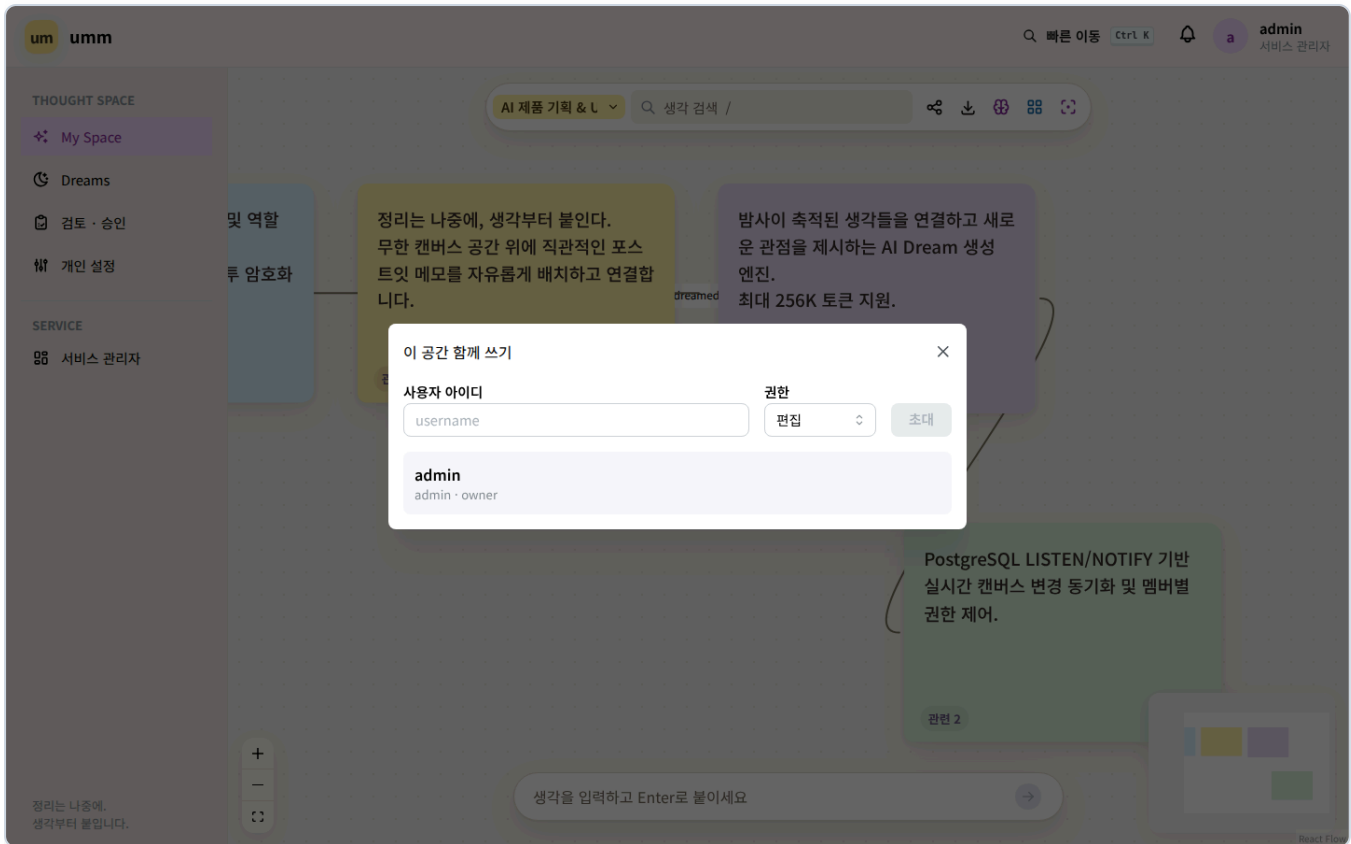
- 원형 궤도 자동 정렬: 중심 생각을 선택하고 **Thought Gravity** 버튼을 누르면 연결된 모든 관련 생각들이 중심 노드 주위 궤도로 자연스럽게 모임
- 복잡한 캔버스 정리: 흩어진 아이디어들을 한 번의 클릭으로 주제별로 집결

6. 공간 관리자 (Space Manager)



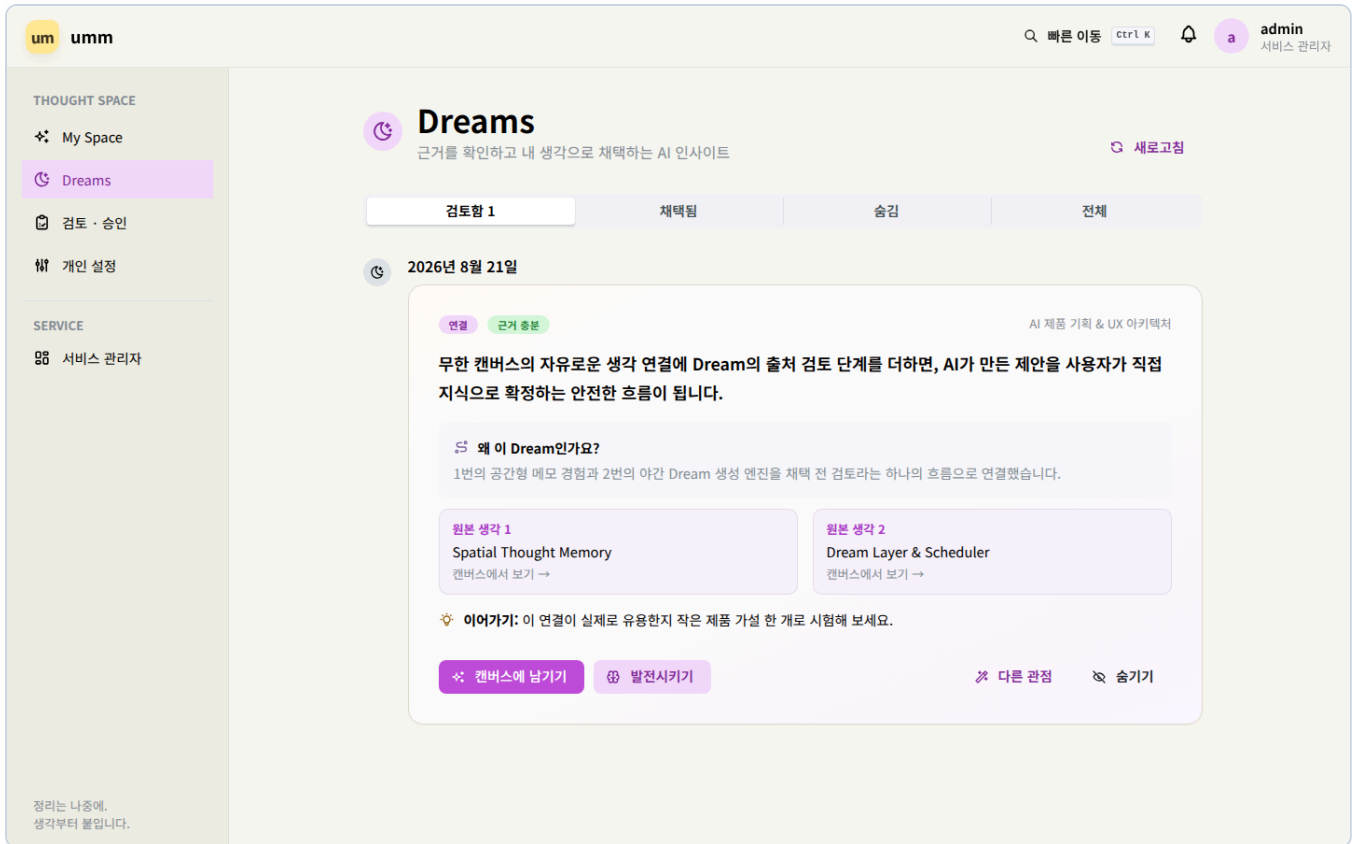
- **공간 생성 (Create Space):** 새로운 프로젝트 및 생각 주제별 독립 캔버스 생성
- **공간 검색 및 전환:** 등록된 모든 공간을 실시간 검색하고 빠르게 이동
- **공간 이름 변경 및 삭제:** 소유한 공간의 이름을 인라인으로 변경하거나 안전 확인 후 영구 삭제
- **공간별 AI 제외:** 공간 관리에서 전체 공간의 AI Dream 분석을 즉시 켜거나 끄

7. 공간 협업 및 공유 (Space Collaboration)



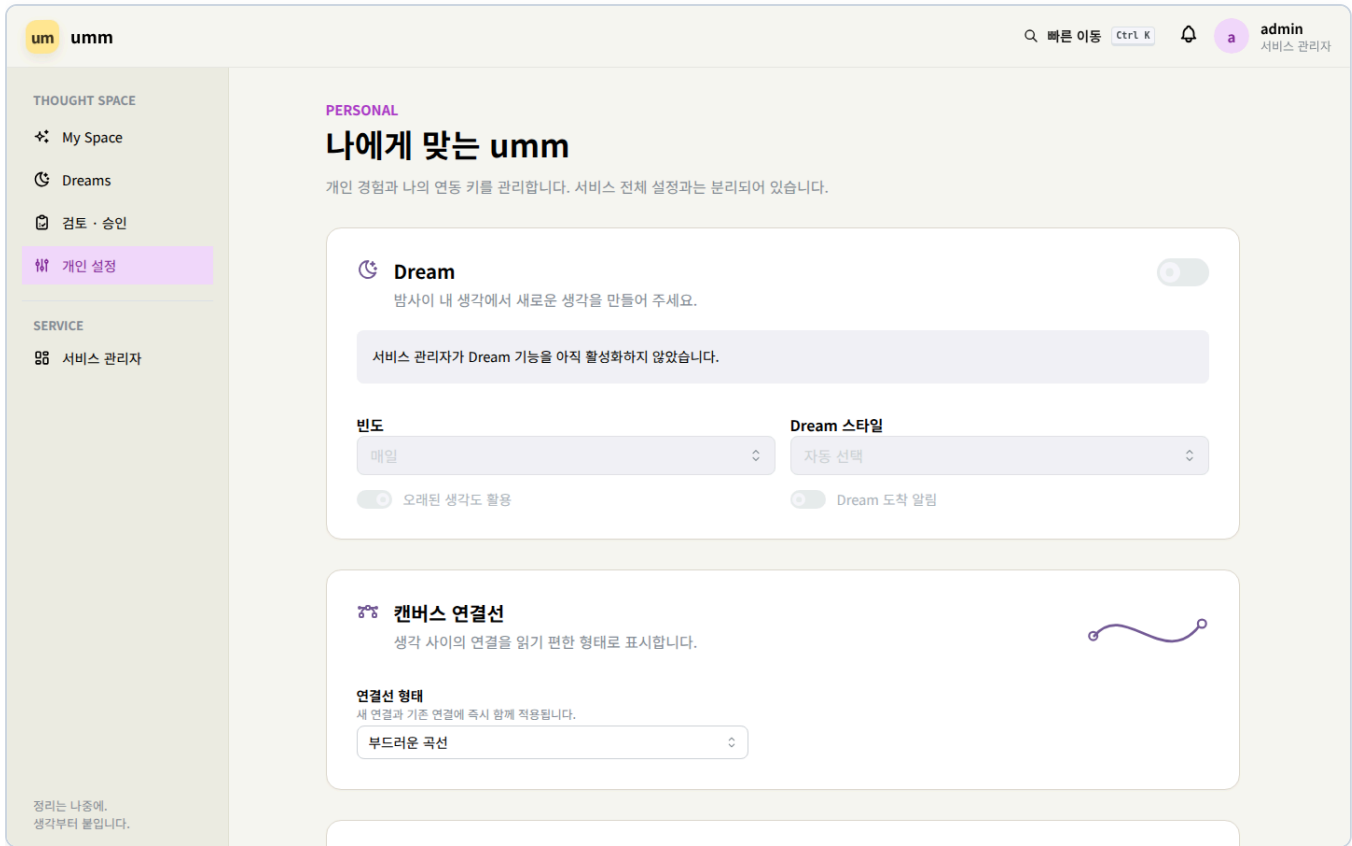
- **팀원 초대:** 사내 사용자를 검색하여 공동 작업 공간으로 초대
- **세분화된 권한 제어:**
 - **보기 (View)**: 메모 조회 및 내보내기만 가능
 - **편집 (Edit)**: 메모 생성, 수정, 연결선 조작 가능
 - **관리 (Manage)**: 멤버 관리 및 공간 설정 제어
- **팀장 승인 연동:** 관리자 검토 정책이 켜져 있을 경우 공간 공유 시 팀장 승인 단계 자동 삽입

8. Dream 검토함 (/dreams)



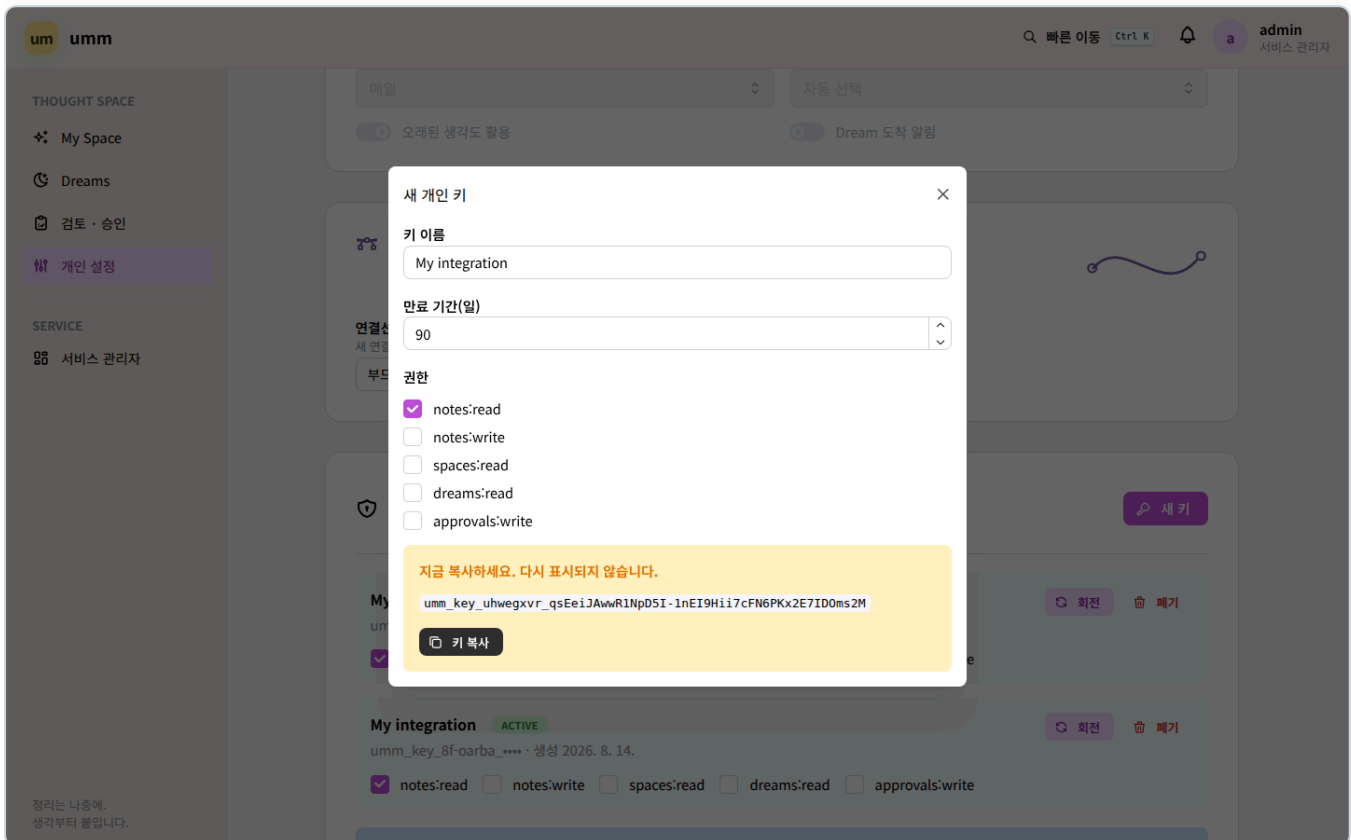
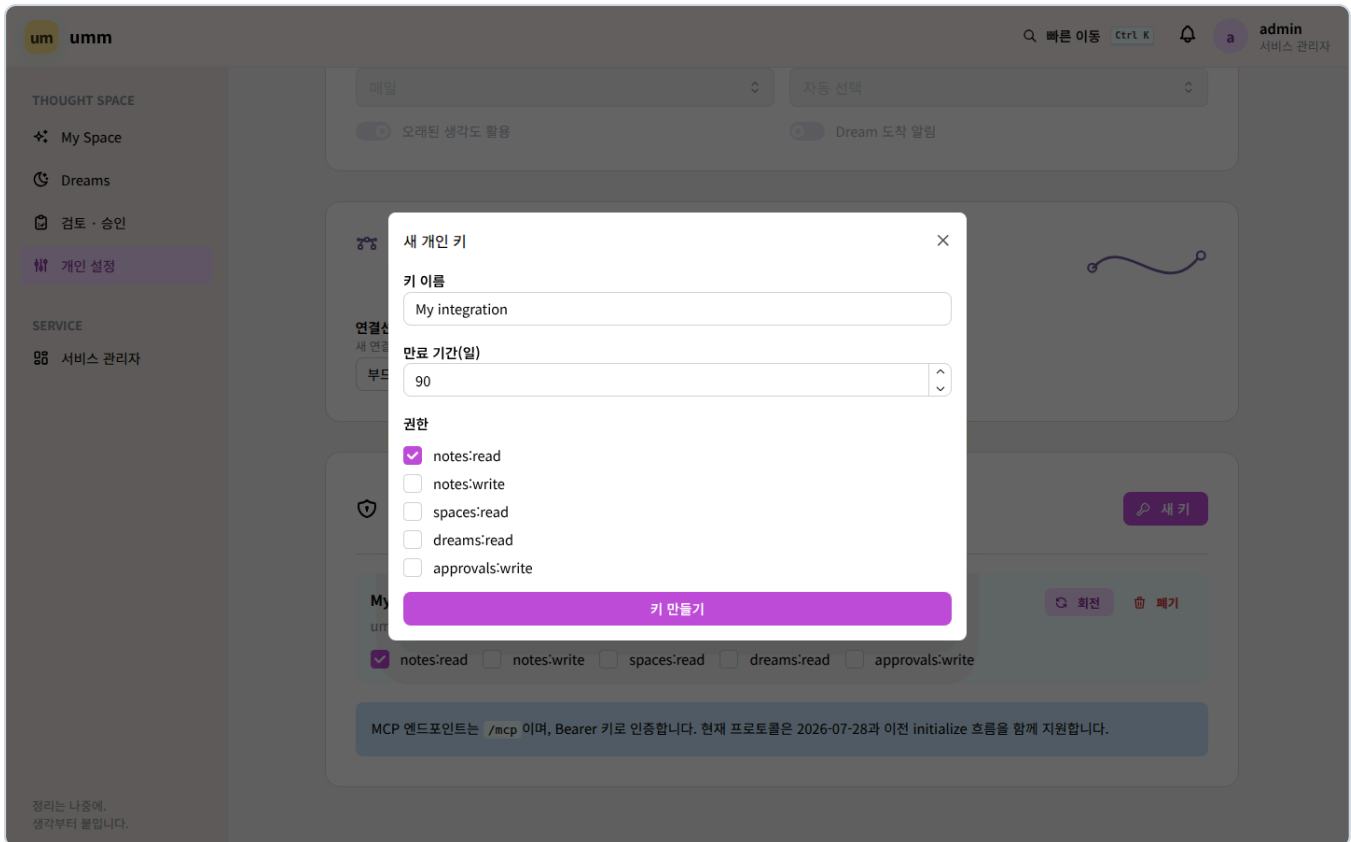
- **채택 전 후보 보관:** Dream Scheduler가 만든 관점은 검토함에 먼저 도착하며, 사용자가 채택하기 전에는 캔버스와 연결선을 변경하지 않음
- **근거와 설명:** 연결/질문/확장 등의 유형, 설명형 품질 배지, 생성 이유, 실제 원본 메모를 함께 표시
- **캔버스 안착:** **캔버스에 남기기** 를 누를 때만 라벤더 포스트잇과 원본 생각 연결선을 원자적으로 생성
- **다른 관점과 발전:** 같은 근거로 중복되지 않는 후보를 다시 만들거나 확장/반대 관점/실행 항목으로 발전하며, 채택 후 발전 결과도 메모와 연결선을 한 트랜잭션으로 저장
- **정확한 노출·알림 이동:** 카드가 화면에 50% 이상 실제 보일 때만 노출로 집계하고, Dream 도착 알림을 누르면 해당 카드로 바로 이동
- **구체적 피드백:** 뻔함, 무관함, 사실 오류, 반복은 스타일 선호에 반영하고, 과도한 빈도 피드백은 생성 주기를 자동 완화

9. 개인화 설정 (/settings)



- **Dream 개인화 옵션:**
 - Dream 생성 빈도 (매일, 주 3회, 주 1회)
 - 스타일 선호 (자동, 연결 중심, 질문 중심, 확장 중심, 자유)
 - 오래된 생각 활용 여부 및 Dream 일시 중지 (오늘 / 3일 / 일주일)
- **연결선 형태 선택:** 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 실시간 미리보기 및 변경

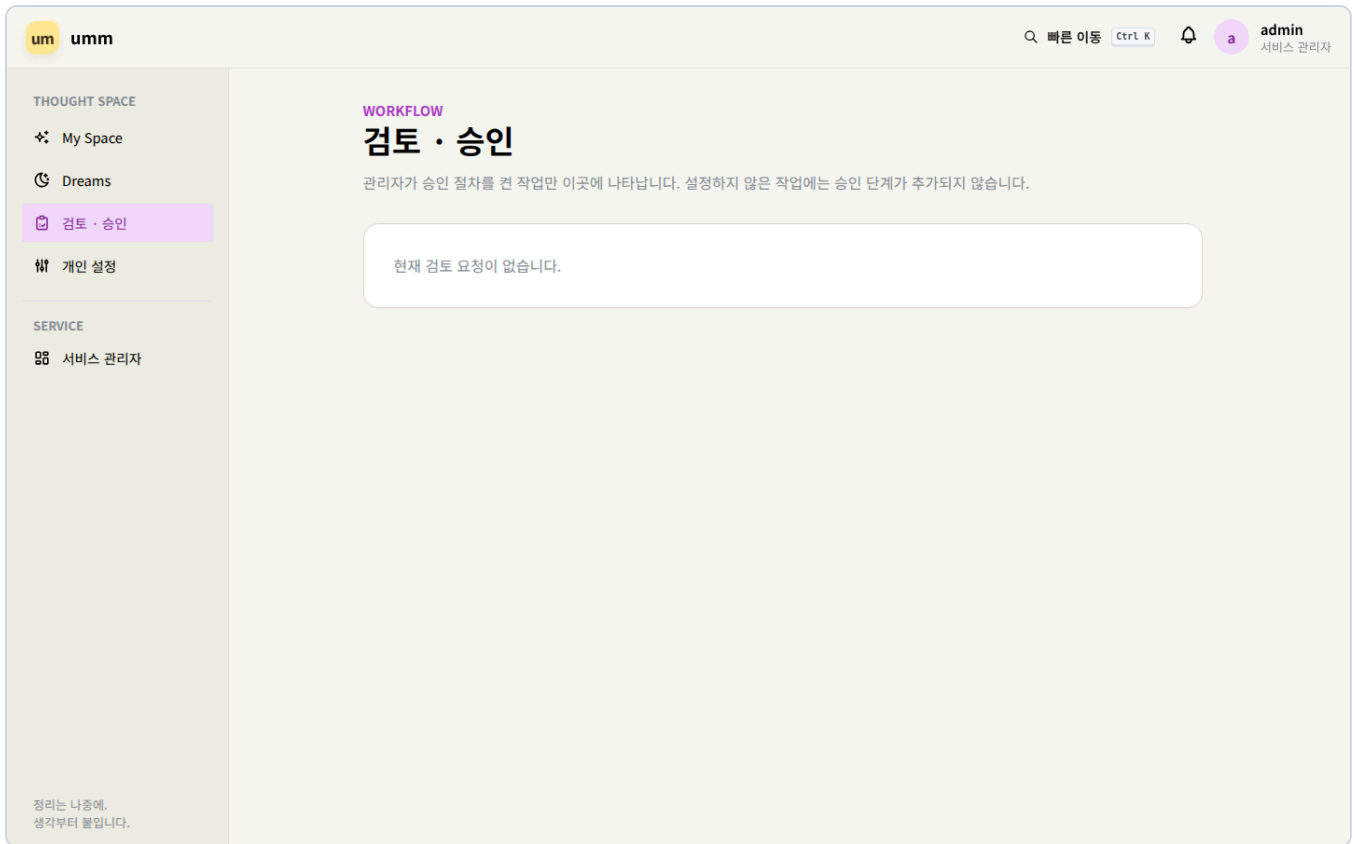
10. 개인 API · MCP 키 관리



- 최소 권한 **Scoped API Key**: 필요한 권한(`spaces:read`, `notes:read`, `notes:write`, `ai:assist` 등)만 선택하여 발급
- 일회성 **Secret** 표시: 발급 시 1회만 노출되는 보안 토큰

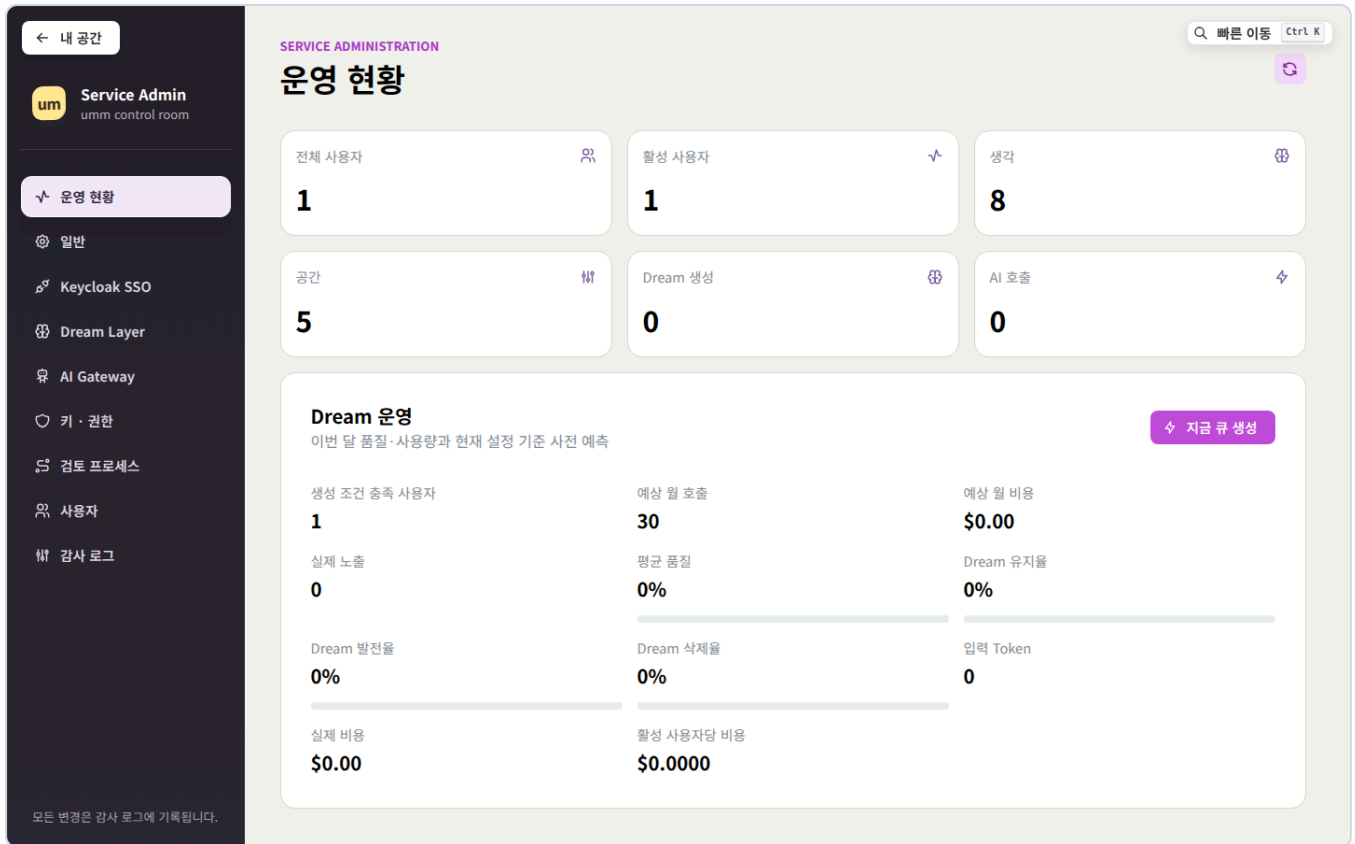
- 무중단 키 회전 (Zero-Downtime Rotation): 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 기존 키와 신규 키를 동시 지원하여 서비스 중단 없는 안전한 키 교체

11. 검토 및 승인 대기열 (/approvals)



- 작업별 조건부 승인: 공간 공유 및 외부 내보내기 요청 목록 조회
- 팀장/관리자 결정: 요청 사유 확인 후 의견(Comment)과 함께 승인(Approve) 또는 반려(Reject) 처리

12. 서비스 관리자: 운영 현황 (/admin/overview)



- **KPI 지표 요약:** 전체 사용자, 활성 사용자, 생각 수, 공간 수, Dream 생성 수, AI 호출 수
- **Dream 운영 예측 및 비용 분석:** 예상 월 호출량과 비용, 검토 수, 채택률, 유의미 활용률, 발전/숨김률, 채택 Dream당 비용
- **즉시 큐 생성 (Manual Trigger):** 야간 스케줄러 대기 없이 즉시 Dream 분석 작업 큐 실행

13. 서비스 관리자: 일반 설정 (/admin/general)

← 내 공간

um

Service Admin

umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

일반

서비스 기본 정보

재시작 없이 적용되며 로그인 화면과 서비스 전반에 반영됩니다.

서비스 이름

umm

공개 URL

OIDC Callback과 Origin 검증에 사용됩니다.

http://localhost:8080

세션 유지 시간

24 시간

서비스 시간대

Asia/Seoul

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 서비스 기본 정보: 서비스 명칭, 공개 URL(Public URL), 세션 유지 시간(1~720시간), 서비스 시간대(IANA Timezone) 구성
- 무중단 즉시 반영: 서버 재시작 없이 저장 즉시 전체 서비스에 적용

14. 서비스 관리자: Keycloak SSO (/admin/oidc)

← 내 공간

um Service Admin
umm control room

운영 현황

일반

Keycloak SSO

Dream Layer

AI Gateway

키 · 권한

검토 프로세스

사용자

감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

Keycloak SSO

빠른 이동 Ctrl K

↺

Keycloak SSO · OIDC

연결 시험

Issuer URL, Client ID, Client Secret만으로 Discovery를 통해 자동 연결합니다.

Keycloak SSO 활성화

Issuer URL
https://keycloak.internal/realms/umm

Client ID

Client Secret

관리자 그룹/역할
umm-admin

팀장 그룹/역할
umm-team-lead

Keycloak Confidential Client에서 Standard Flow를 켜고 Callback을 <http://localhost:8080/api/v1/auth/oidc/callback>으로 정확히 등록하세요.

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- **OIDC Discovery 자동 연동**: Issuer URL 입력만으로 엔드포인트 자동 탐색
- **암호화 자격증명 보관**: Client Secret을 AES-256-GCM으로 암호화 저장
- **그룹 및 역할 매핑**: 사내 Keycloak 그룹/역할을 umm의 `admin`, `team_lead`, `user` 로 자동 매핑
- **원클릭 연결 시험**: 실시간으로 Keycloak 서버와의 OIDC 핸드셰이크 검증

15. 서비스 관리자: Dream Layer (/admin/dream)

- 스케줄 및 빈도 제어: 자동 생성 시간(기본 02:00), 주기(매일/평일/주말/요일별/N일 간격)
- 256K Context Window 토큰 한도 제어: 모델 사양에 맞춰 4K부터 256K까지 토큰 슬라이더 설정
- 품질 기준선(Quality Threshold) & Quiet Mode: 가치가 높은 경우에만 선별적으로 Dream을 생성하는 Quiet Mode 및 노출 최소 점수 제어

16. 서비스 관리자: AI Gateway (/admin/ai_gateway)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

⚙️ 일반

🔑 Keycloak SSO

🌐 Dream Layer

🔗 AI Gateway

🔐 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📄 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

AI Gateway

빠른 이동 Ctrl K

🔄

내부 AI Gateway

OpenAI 호환 Chat Completions 엔드포인트를 사용합니다. 외부 연결 없이 내부 모델 서버를 지정할 수 있습니다.

Base URL

http://llm-gateway.internal:8000

API Key

👁

Timeout

긴 추론 모델은 충분한 시간을 지정하세요.

45 초

↕

재시도

2

↕

입력 \$ / 1M token

0

↕

출력 \$ / 1M token

0

↕

AI 로그 보존

90 일

↕

Prompt Version

dream-v1

모든 변경사항이 저장되었습니다.

저장

- 내부 OpenAI 호환 Gateway 연동: Base URL, API Key, Timeout(5~1800초), 재시도 횟수 지정
- 비용 산정 및 데이터 보존: 토큰당 단가(\$/1M tokens), AI 로그 보존 주기(기본 90일), 원문 프롬프트 암호화 저장 옵션

17. 서비스 관리자: 키 · 권한 체계 (/admin/security)

← 내 공간

Service Admin
umm control room

운영 현황
일반
Keycloak SSO
Dream Layer
AI Gateway
키 · 권한
검토 프로세스
사용자
감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

키 · 권한

개인 키 권한 체계
사용자가 자신의 키에 부여할 수 있는 권한과 회전 정책입니다.

허용 API/MCP Scopes

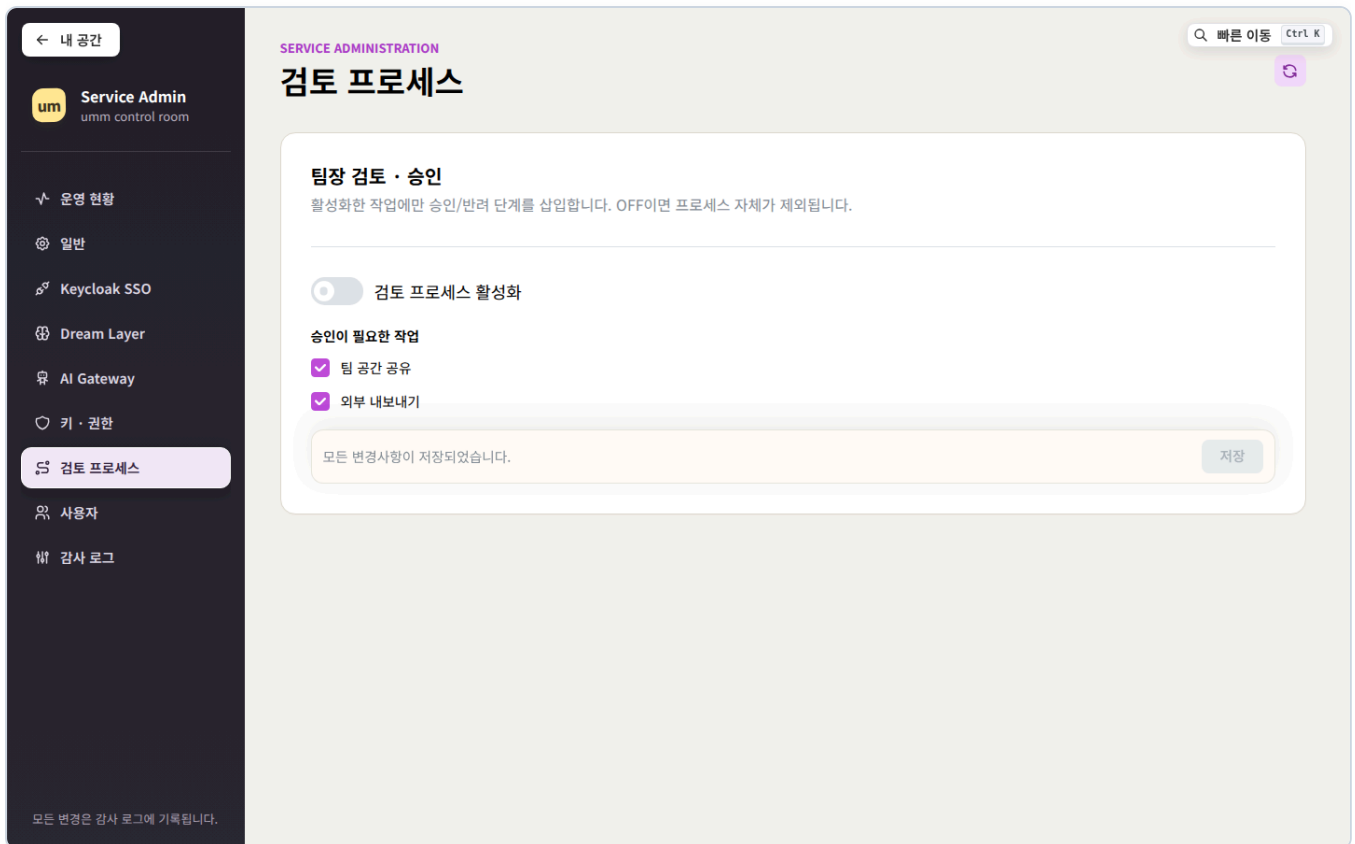
notes:read × notes:write × spaces:read × dreams:read × approvals:write ×

기본 키 만료: 90 일
회전 중첩 시간: 24 시간

모든 변경사항이 저장되었습니다. 저장

- **허용 API/MCP Scopes 제어**: 일반 사용자가 발급 가능한 권한 태그 화이트리스트 관리
- **키 수명 주기 정책**: 기본 키 유효기간(일) 및 회전 시 중첩 시간(시간) 설정

18. 서비스 관리자: 검토 프로세스 (</admin/workflow>)



- 작업별 승인 프로세스 On/Off: 팀 공간 공유, 외부 내보내기 중 승인이 필요한 작업 선택

19. 서비스 관리자: 사용자 관리 (/admin/users)

Service Admin
umm control room

← 내 공간

SERVICE ADMINISTRATION

빠른 이동 Ctrl K

사용자

Keycloak 그룹 매핑 또는 여기에서 역할과 팀을 변경할 수 있습니다.

사용자	역할	팀	상태
admin admin ·	관리자	팀 없음	☒

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

- 사내 계정 통합 관리: 사용자별 역할(`user` , `team_lead` , `admin`), 소속 팀명, 계정 활성화/비활성 스위치 제어

20. 서비스 관리자: 불변 감사 로그 (/admin/audit)

← 내 공간

um

Service Admin

umim control room

🏠 운영 현황

👤 일반

🔑 Keycloak SSO

🔗 Dream Layer

🔗 AI Gateway

🔑 키 · 권한

🔄 검토 프로세스

👤 사용자

📋 감사 로그

모든 변경은 감사 로그에 기록됩니다.

SERVICE ADMINISTRATION

감사 로그

🔍 빠른 이동 Ctrl K

🔄

시각	행위자	작업	대상
2026. 8. 14. 오후 7:44:29	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 04408cc1-0fd1-4d9b-8af9-551bad889c72
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdec7208-81b4-4c9e-b72c-a093ff5eb735
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · fdd2a826-122c-4a5f-ab3b-fc8953b50992
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 8ff0db4e-dc4a-4b3c-807a-d3ce262823a7
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	NOTE.CREATE	note · 0daf2b40-3273-4c43-9c42-4617ca3ef6e4
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 292fed54-8eb5-4116-8cb5-de47c4c1df7e
2026. 8. 14. 오후 7:44:13	admin	SPACE.CREATE	space · 394ba99f-5488-488d-b4a5-6f0590779d90
2026. 8. 14. 오후 7:44:12	admin	AUTH.LOCAL.LOGIN	user · 4dcba2b5-f79b-4f3d-9cf4-f775a624a74f
2026. 8. 14. 오후 7:43:43	admin	API_KEY.CREATE	api_key · 78d66fdd-cdd9-469e-b76e-9df12c4605b2
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 13ef50f1-c223-448e-ac25-3552aab24efd
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 0be07091-9fa6-4a4d-ae44-acedef347b29
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · 18eea206-8f57-45be-832a-273a02e3e316
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	NOTE.CREATE	note · c86028b5-f369-415e-9154-3a16e0b40295
2026. 8. 14. 오후 7:43:35	admin	SPACE.CREATE	space · 49311534-7d0b-44bc-9f67-11be6ee6fd8f

- 추가 전용(Append-only) 감사 추적: 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 위변조 없이 기록

21. 오늘의 리뷰 (/today)

- 집중 검토함: 다시 볼 날짜가 된 생각, 오래 검토하지 않은 생각, 연결되지 않은 생각, 대기 중인 Dream, 최근 댓글을 한 화면에 모읍니다.
- 맥락형 온보딩: 공간 생성·생각 작성·연결·Dream 확인 단계가 실제 사용 상태에 따라 자동 완료됩니다.
- 사용자별 다시 보기·고정: 공유 생각에서도 서로의 상태를 덮어쓰지 않고 검토 완료, 1~365일 미루기, 중요 항목 고정을 관리합니다.

22. 협업·검색·오프라인 신뢰성

- 하이브리드 검색: 키워드 일치와 로컬 의미 유사도를 결합하고 공간·종류·수정 시각 필터, 점수와 추천 이유를 제 공합니다.
- 백링크·댓글·멘션: 실제 연결선 방향을 확인하고 포스트잇 안에서 댓글을 남기며 @username 으로 공간 멤버를 알 립니다.
- 오프라인 큐: 연결이 끊기면 변경을 장치에 보관하고 다시 연결될 때 먹등 키로 재전송합니다.
- 충돌 병합: 다른 위치에서 먼저 저장한 버전이 있으면 내 내용과 서버 내용을 나란히 비교해 선택·병합합니다.
- 접근 가능한 대체 보기: 키보드 화살표 이동, 명확한 focus ring, 최소 터치 영역, reduced-motion, 선형 생각 목록 을 지원합니다.

23. 개인 서명 웹훅 (/settings)

- `note.*`, `comment.*`, `member.*`, `dream.accepted` 등 원하는 이벤트를 HTTPS endpoint로 전달합니다.
- HMAC-SHA256 signing secret은 생성·회전 직후 한 번만 표시합니다.
- 사설·예약 IP SSRF 차단, 세 번 재시도, 연속 10회 실패 시 자동 중지를 적용합니다.

24. 관리자 AI 평가·키 회전·관측성

- **AI 평가 세트**: 입력 생각, 기대 단어, 금지 단어로 Dream grounding·품질 회귀를 실행하고 점수·모델·prompt version을 기록합니다.
- **Master-key 회전**: primary/fallback keyring 상태와 회전 대기·읽기 실패를 확인하고 저장된 암호문을 트랜잭션으로 다시 암호화합니다.
- **운영 지표**: 댓글·온보딩·웹훅 실패·AI eval 결과와 HTTP request/latency를 관리 화면 및 Prometheus에서 확인합니다.

umm 사용자 실무 가이드 (User Guide)

umm은 복잡한 폴더 트리나 문서 서식에 얽매이지 않고, 머릿속 생각을 자유로운 2차원 공간 위에 직관적으로 펼치고 발전시킬 수 있도록 돕는 서비스입니다.

1. 공간(Space) 관리

- **공간 개념:** 프로젝트, 아이디어 주제, 업무 영역별로 독립된 무한 캔버스입니다.
- **공간 전환 & 검색:**
 - 상단 툴바의 공간 이름 버튼(예: **AI 제품 기획 & UX 아키텍처**)을 클릭하여 공간 목록을 열람합니다.
 - 검색창에 키워드를 입력하여 원하는 공간으로 빠르게 이동합니다.
- **새 공간 만들기:**
 - 공간 드롭다운 하단의 **새 공간 만들기** 또는 **공간 관리**를 선택합니다.
 - 공간 이름을 입력하고 Enter 또는 **만들기** 버튼을 누릅니다.
- **공간 팀원 공유:**
 - 상단 툴바의 **공간 공유 (IconShare)** 버튼을 클릭합니다.
 - 팀원의 아이디를 입력하고 권한(**보기**, **편집**, **관리**)을 선택한 후 **초대**합니다.

2. 생각 포스트잇 작성 및 편집

포스트잇 생성 4가지 방법

1. **캔버스 빈 공간 더블클릭:** 마우스 커서가 위치한 지점에 빈 포스트잇이 즉시 생성됩니다.
2. **단축키 **N**:** 포스트잇 입력 필드에 포커스되어 타이핑 즉시 새 생각이 붙습니다.
3. **단축키 **/**:** 상단 생각 검색 필드로 즉시 이동합니다.
4. **하단 Quick Capture 바:** 화면 하단 캡처 바에 생각을 입력하고 Enter를 누르면 화면 중앙에 즉시 배치됩니다.

포스트잇 조작 및 색상

- **내용 입력 & 자동 저장:** 메모장을 클릭하여 자유롭게 내용을 작성하면, 별도의 저장 버튼 없이 수백 밀리초 내에 자동 저장됩니다.
- **7가지 시맨틱 색상 변경:**
 - 메모 우측 상단의 **점 세 개 (IconDots)** 메뉴 → **색상** 선택
 - **노랑 (Yellow)**, **파랑 (Blue)**, **보라 (Purple)**, **라벤더 (Lavender)**, **초록 (Green)**, **빨강 (Red)**, **회색 (Gray)** 중 선택
- **크기 조절 & 회전:** 메모를 클릭하면 모서리에 핸들이 표시되며, 드래그하여 자유롭게 크기를 늘리거나 줄일 수 있습니다.

- **메모 삭제:** 메모 메뉴에서 **지우기**를 선택하거나, 노드를 선택한 상태에서 **Delete** / **Backspace**를 누릅니다.

 메모 버전 이력 및 복원

- 메모 메뉴에서 **이전 버전 복원**을 클릭하면, 변경되기 전 과거 시점의 스냅샷으로 안전하게 롤백할 수 있습니다.

3. 생각 연결 및 지능형 배치

 생각 연결선 (Edges)

- 메모 좌우의 동그란 연결 핸들을 마우스로 드래그하여 다른 메모의 핸들에 연결합니다.
- 연결선은 부드러운 곡선(Bezier), 둥근 꺾은선(Smoothstep), 직선(Straight) 형태로 표시됩니다.

 Thought Gravity (생각 인력)

- 중심이 되는 메모를 하나 선택한 뒤 상단 툴바의 **Thought Gravity (IconFocusCentered)**를 클릭합니다.
- 선택한 메모와 직간접적으로 연결된 모든 생각들이 중심 메모를 기준으로 원형 궤도를 그리며 정렬됩니다.

 의미 기반 연관 생각 (Related Thoughts)

- 포스트잇 하단에 **관련 N** 배지가 표시되면 이를 클릭합니다.
- AI Gateway 연결 없이도 내부 의미 유사도 엔진이 연관된 생각들을 찾아 유사도 점수(%) 및 추천 사유와 함께 주변에 배치합니다.

4. AI 생각 발전 도구 (AI Assist)

캔버스 상단 툴바의 **AI 생각 도구 (IconBrain)**를 클릭하면 선택된 메모들을 기반으로 5가지 발전 기능을 실행할 수 있습니다:

도구	설명	활용 예시
요약	흩어진 메모들의 핵심 결론을 명확하게 한 문장으로 압축	긴 브레인스토밍 메모 정리
질문 만들기	현재 생각에서 놓치고 있는 핵심 검토 질문 도출	기획 누락 사항 점검
확장	생각의 범위를 넓혀 새로운 적용 분야와 아이디어 제안	비즈니스 모델 확장
반대 관점	반론과 리스크, 비판적 시각을 제시	보안 및 규제 리스크 사전 분석
실행 항목	아이디어를 당장 실행 가능한 Action Item(To-Do)으로 전환	스프린트 태스크 도출

결과가 마음에 들면 **새 생각으로 붙이기**를 눌러 캔버스에 바로 포스트잇으로 추가할 수 있습니다.

5. Dream 검토 및 채택

- **검토함:** 왼쪽 **Dreams** 메뉴에서 밤사이 생성된 후보를 확인합니다. 후보는 아직 캔버스에 추가되지 않은 상태입니다.
- **근거 확인:** **왜 이 Dream인가요?** 설명과 원본 생각 카드를 확인하고, 원본 카드를 누르면 해당 메모로 바로 이동합니다.
- **채택:** **캔버스에 남기기** 를 누르면 Dream 메모와 원본 생각 연결선이 함께 만들어집니다.
- **다른 관점:** 같은 원본 생각을 유지하면서 최근 Dream과 겹치지 않는 다른 결론을 요청합니다.
- **발전시키기:** Dream을 더 구체적으로 확장하거나, 반대 관점에서 검토하거나, 실행 항목으로 바꿉니다. 채택한 Dream의 발전 결과를 남기면 원본 Dream 옆에 새 메모와 연결선이 함께 저장되며, 네트워크 재시도에도 중복되지 않습니다.
- **도착 알림:** 상단 중 모양 알림에서 Dream을 누르면 읽음 처리 후 해당 검토 카드로 바로 이동합니다. 카드는 화면에 실제 보였을 때만 노출로 집계됩니다.
- **숨김 피드백:** 뻔함, 관련 없음, 사실 오류, 반복은 이후 자동 스타일 선호에 반영됩니다. **너무 자주 와요** 를 고르면 생성 빈도가 **매일 → 주 3회 → 주 1회** 순서로 낮아지고, 이미 주 1회라면 7일 동안 쉽니다.
- **민감 정보 제외:** 메모의 점 세 개 메뉴에서 **Dream 분석에서 제외** 를 선택하거나, 공간 관리에서 **AI Dream 분석** 을 끌 수 있습니다. 제외한 내용은 AI Assist에도 전달되지 않습니다.

6. 캔버스 단축키 일람표

단축키	기능	설명
더블클릭	메모 생성	캔버스 빈 곳에 즉시 포스트잇 생성
N	Quick Capture	하단 새 생각 입력창으로 포커스
/	생각 검색	상단 캔버스 메모 검색창으로 이동
Cmd + F	생각 검색	캔버스 메모 검색창 열기
F	캔버스 맞춤	모든 메모가 한눈에 들어오도록 줌 조정 (Fit View)
Cmd + A	전체 선택	캔버스 안의 모든 메모 선택
Delete / Backspace	메모 삭제	선택된 메모 일괄 삭제
Cmd + Z	위치 Undo	메모 이동 이전 위치로 되돌리기
Shift + Cmd + Z	위치 Redo	되돌린 메모 위치 다시 적용
Esc	선택 해제	검색창 닫기 및 노드 선택 해제

7. 내보내기 (Export)

상단 툴바의 **내보내기 (IconDownload)** 메뉴를 통해 3가지 형식으로 산출물을 추출할 수 있습니다:

1. **Markdown (.md)**: 메모 제목, 본문, 연결 관계를 정리된 마크다운 문서로 다운로드
2. **Image (.png)**: 현재 캔버스의 전체 전경을 2000px급 고해상도 투명 PNG 이미지로 다운로드
3. **PDF (.pdf)**: A4 가로/세로 비율에 맞춰 고품질 PDF 문서로 즉시 생성 및 인쇄

8. 개인 설정 및 API/MCP 키 발급

- **/settings** 메뉴 이동: 우측 상단 프로필 메뉴 또는 네비게이션에서 개인 설정으로 이동합니다.
- **Dream 설정**: Dream 기능 켜기/끄기, 도착 알림, 생성 주기, 스타일 선호도를 지정합니다.
- **연결선 형태 선택**: 베zier 곡선 / 둥근 꺾은선 / 직선 중 선호하는 스타일을 선택합니다.
- **개인 API · MCP 키 발급**:
 1. **새 키** 버튼을 클릭합니다.
 2. 키 이름과 만료 기간을 입력하고 필요한 권한 스코프(Scopes)를 체크합니다.
 3. **키 만들기**를 누르고 생성된 `umm_key_...` Bearer 토큰을 안전한 곳에 복사합니다.
 4. 키 만료 전 **회전** 버튼을 누르면 설정된 중첩 시간(예: 24시간) 동안 구버전/신버전 키가 공존하여 무중단 전환이 가능합니다.

9. 오늘의 리뷰와 다시 보기

로그인 후 기본 화면은 **/today** 입니다. 검토 카드에서 **완료**를 누르면 현재 시각이 기록되고, **다시 보기**를 선택하면 지정한 날짜까지 목록에서 미뤄집니다. 검토·고정 상태는 사용자별로 독립되어 공유 생각에서도 다른 참여자의 목록에 영향을 주지 않습니다. 연결되지 않은 생각은 캔버스로 열어 다른 생각과 연결할 수 있고, 대기 Dream은 검토함으로 이어집니다. 온보딩 단계는 실제 공간·생각·연결 상태를 기준으로 자동 갱신됩니다.

10. 댓글, 멘션과 백링크

포스트잇 메뉴의 **댓글**을 열어 최대 4,000자의 의견을 남깁니다. 같은 공간에 참여한 사용자를 `@username`으로 언급하면 알림이 해당 포스트잇 댓글로 바로 연결됩니다. 편집 권한이 있는 사용자는 논의를 해결 또는 다시 열 수 있고 작성자·공간 관리자는 삭제할 수 있습니다. 오른쪽 맥락 패널의 백링크는 들어오는 연결과 나가는 연결을 구분합니다.

11. 오프라인 작업과 충돌 해결

네트워크가 끊긴 동안의 생성·수정은 브라우저 queue에 저장되고 상단 상태 표시에서 대기 수를 확인할 수 있습니다. 재연결하면 자동 동기화되며 같은 메모의 연속 수정은 마지막 상태로 합쳐집니다. 서버에 더 최신 버전이 있으면 자동 덮어쓰기하지 않고 비교 창을 엽니다. 내 버전, 서버 버전 또는 두 본문을 합친 버전을 선택해 새 버전으로 저장하세요.

공용 PC에서는 브라우저 저장소에 오프라인 변경이 남을 수 있으므로 로그아웃 전에 동기화 완료를 확인하고 브라우저 프로필을 종료하세요.

12. 접근성 보기와 키보드

캔버스 상단에서 선형 목록 보기를 선택하면 공간 위치에 의존하지 않고 생각을 순서대로 읽을 수 있습니다. 포스트잇에 focus한 뒤 화살표 키로 위치를 미세 조정할 수 있으며, 운영체제에서 동작 줄이기를 켜면 불필요한 animation이 비활성화됩니다.

umm 관리자 운영 가이드 (Admin Guide)

umm은 사내 폐쇄망 및 오프라인 엔터프라이즈 환경에서 외부 의존성 없이 안정적으로 동작하도록 설계되었습니다.

1. 런타임 환경변수 4종

서비스 기동 시 필요한 환경변수는 정확히 다음 4개뿐이며, 그 외 모든 정책은 관리자 웹 콘솔에서 런타임으로 관리됩니다:

환경변수명	필수 여부	설명	예시
POSTGRES_DSN	필수	PostgreSQL 데이터베이스 연결 문자열	postgres://umm:password@postgres:5432/umm?sslmode=disable
BOOTSTRAP_ADMIN	필수	최초 생성할 시스템 관리자 로그인 아이디	admin
BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD	필수	부트스트랩 관리자의 초기 비밀번호	ComplexPassword123!
ENCRYPTION_KEY	필수	비밀값 암호화를 위한 32바이트 AES 키	01234567890123456789012345678901

[!NOTE] DB에 이미 bootstrap 관리자가 존재할 경우, 서버를 재시작해도 비밀번호가 임의로 덮어써지지 않습니다.

선택 환경변수 `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS`는 master-key 회전 기간, `UMM_HTTP_ADDR`는 listen 주소 변경, 표준 `OTEL_EXPORTER_OTLP_*`는 trace 전송에만 사용합니다. 필수 입력은 네 개로 유지됩니다.

2. Keycloak OIDC SSO 연동

umm은 Keycloak OpenID Connect Discovery를 통해 복잡한 설정 없이 엔터프라이즈 SSO를 즉시 연동합니다.

1. Keycloak Client 생성:

- Client type: `OpenID Connect`
- Client authentication: `ON` (Confidential)

- Standard Flow: ON
- Valid redirect URIs: `https://<umm-domain>/api/v1/auth/oidc/callback`

2. 관리자 콘솔 설정 (/admin/oidc):

- Keycloak SSO 활성화 스위치 ON
- Issuer URL: `https://keycloak.company.internal/realms/enterprise`
- Client ID & Client Secret: Keycloak에서 발급받은 자격증명 입력
- 관리자 그룹/역할: `umm-admins`
- 팀장 그룹/역할: `umm-leads`

3. 연결 시험:

- 연결 시험 버튼을 클릭하여 OIDC Discovery 및 토큰 엔드포인트 도달 가능 여부를 실시간 검증합니다.

3. Dream Layer & 야간 Scheduler 운영

Dream Layer는 사용자가 밤사이 휴식하는 동안 캔버스에 쌓인 생각들의 의미적 연관성을 분석하고 새로운 아이디어를 제안하는 핵심 백그라운드 엔진입니다.

생성 결과는 v0.6부터 캔버스에 즉시 삽입되지 않고 개인 Dream 검토함에 후보로 저장됩니다. 사용자가 채택할 때만 Dream 메모와 원본 연결선이 함께 생성되며, 기존 버전에서 이미 캔버스에 생성된 Dream은 업그레이드 시 채택 상태로 보존됩니다.

- 스케줄 설정:
 - 자동 생성 스위치 ON
 - 생성 시간: 기본 02:00 (사내 심야 시간대)
 - 생성 주기: 매일(Daily), 평일(Weekdays), 주말(Weekends), 특정 요일 선택, N일 간격
- 컨텍스트 & 256K 토큰 한도:
 - 최소 메모 개수: 2개 이상 메모가 있어야 분석 시작
 - 분석 범위: 최근 14일
 - 최대 응답 Token: 4K부터 **최대 256K (262,144 tokens)**까지 모델 사양에 맞춰 슬라이더로 조절
- 품질 기준선 (Quality Threshold):
 - 원본 두 개 이상에 대한 근거성, 적정 새로움, 구체성, 출처 범위를 결합한 내부 최소 점수
 - Quiet Mode: 가치가 확실하고 영감을 주는 의미 있는 Dream이 없을 경우 불필요한 노이즈 생성을 건너뛰니다.
- 선택 및 개인정보 보호:
 - 최근 Dream이 적은 적격 공간을 순환하고, 연결되지 않았으나 의미적으로 이어질 수 있는 메모 조합을 우선합니다.
 - 메모 또는 공간에서 AI 제외를 켜면 Scheduler 자격 계산, Dream 생성, AI Assist에서 모두 제외됩니다.
- 운영 지표:

- 단순 생성 수 외에 검토 완료, 채택률, 편집·연결·확장 기반 유의미 활용률, 채택 Dream당 비용을 함께 확인합니다. 노출 수는 검토함을 불러온 횟수가 아니라 카드가 화면에 50% 이상 실제 표시된 경우만 반영됩니다.

4. 내부 AI Gateway 연동

사내망 내부의 LLM Gateway (vLLM, Ollama, TGI, SGLang 등 OpenAI 호환 서버)를 연결합니다.

- **Base URL:** `http://llm-gateway.internal:8000`, `.../v1`, 전체 `.../chat/completions` 주소를 모두 사용할 수 있습니다.
- **API Key:** 내부 보안 게이트웨이 인증 토큰
- **Timeout:** 긴 추론 모델을 위해 최대 1800초까지 설정 가능
- **vLLM 추론 모델:** 가능하면 서버에 모델별 `--reasoning-parser` 를 설정합니다. 최종 본문 없이 `reasoning` / `reasoning_content` 만 반환하거나 `<think>` 도중 출력 한도에 도달하면, 재시도가 1 이상일 때 umm이 비추론 모드로 다시 요청하고 최종 `content` 만 사용합니다.
- **비용 통계 관리:** 입력/출력 1M 토큰당 비용을 입력하면 관리자 대시보드에서 월간 예상 비용과 사용자당 비용을 실시간으로 추산합니다.

5. RBAC 사용자 관리 및 불변 감사 로그

RBAC 3대 역할 체계

- **admin (관리자):** 모든 공간 조회/수정/삭제, 서비스 설정, 사용자 관리, 감사 로그 열람, Dream 수동 큐 생성
- **team_lead (팀장):** 일반 기능 및 공간 공유 / 외부 내보내기 승인 요청 심사 및 결재 권한
- **user (일반 사용자):** 개인 생각 캔버스 작성, 소유/공유 공간 협업, 개인 키 발급

불변 감사 로그 (Immutable Audit Trail)

- 관리자가 수행한 모든 설정 변경, 사용자 역할 수정, 키 발급, 승인 처리 내역이 `audit_logs` 테이블에 영구 보존됩니다.
 - 각 행위의 시각, 행위자, 작업 구분(Action), 대상 리소스(Resource ID)를 투명하게 추적할 수 있습니다.
-

6. 헬스체크 및 성능 지표 모니터링

경로	메서드	용도	설명
<code>/healthz</code>	GET	Liveness Probe	프로세스 생존 상태 및 버전 반환
<code>/readyz</code>	GET	Readiness Probe	PostgreSQL 연결 및 쿼리 가능 상태 확인
<code>/api/v1/metrics</code>	GET	Prometheus	route별 request count, latency histogram, in-flight, build 정보 (<code>metrics:read</code>)
<code>/mcp</code>	POST	Model Context Protocol	AI 에이전트 도구 연동 엔드포인트

표준 OTLP endpoint 환경변수가 설정된 경우에만 OpenTelemetry HTTP trace exporter가 활성화됩니다. 관리자 운영 현황에는 댓글 수, 온보딩 완료율, 최근 웹훅 실패와 AI 평가 통계도 표시됩니다.

7. Dream AI 평가 회귀

관리자 → AI 평가에서 최소 두 개의 입력 생각, 기대 단어와 금지 단어, Dream 유형을 저장합니다. 실행은 현재 AI Gateway와 prompt version을 그대로 사용하며 grounding, 기대/금지 단어, 구체성, 모델 응답 상태를 0~1 점수와 세부 항목으로 보존합니다. 모델·prompt·Gateway 설정을 바꾸기 전후에 같은 active case를 실행해 회귀를 확인하세요. Gateway 장애도 `error` run으로 남아 평가 이력이 사라지지 않습니다.

8. Master-key 회전

새 키를 `ENCRYPTION_KEY`, 현재 키를 `ENCRYPTION_KEY_PREVIOUS`에 배치한 뒤 재시작합니다. 보안 화면에서 fallback 1개 이상, unreadable 0을 확인하고 **현재 키로 회전**을 실행합니다. 이 작업은 OIDC/AI secret, 웹훅 secret, 암호화 AI prompt를 한 트랜잭션으로 다시 암호화합니다. pending 0을 확인하고 새 백업을 만든 후에만 이전 키 환경 변수를 제거합니다.

9. 서명 웹훅 운영

사용자는 개인 설정에서 허용된 `webhooks:write` scope로 subscription을 관리합니다. 대상은 공개 HTTPS 443만 허용합니다. 수신 시스템은 timestamp와 raw body의 HMAC-SHA256, delivery UUID 중복, 허용 시간 창을 검증해야 합니다. 일시 실패는 세 번 재시도하고 연속 10회 실패 subscription은 자동 중지되므로 운영 지표와 개인 설정의 마지막 오류를 함께 확인하세요.

umm API & MCP 연동 가이드 (API & MCP Guide)

umm은 시스템 통합 및 자동화를 위한 **REST API**와 AI 에이전트(Claude Desktop, Cursor, Custom Agent 등) 연동을 위한 **Model Context Protocol (MCP)** 엔드포인트를 제공합니다.

1. 인증 체계 (Authentication)

모든 API 및 MCP 호출은 개인 설정(/settings)에서 발급받은 **Bearer API Key** 또는 세션 쿠키를 사용합니다:

```
Authorization: Bearer umm_key_a1b2c3d4_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
```

2. REST API 주요 엔드포인트 (/api/v1)

공간 (Spaces)

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	/spaces	사용자가 접근 가능한 공간 목록 조회	spaces:read
POST	/spaces	새 공간 생성 ({"name": "새 프로젝트"})	notes:write
PUT	/spaces/{id}	공간 이름 변경 ({"name": "수정된 이름"})	notes:write
DELETE	/spaces/{id}	공간 및 내부 메모 영구 삭제	notes:write
GET	/spaces/{id}/members	공간 참여 멤버 및 권한 목록 조회	spaces:read
POST	/spaces/{id}/members	공간에 사용자 초대	notes:write

생각 포스트잇 (Notes & Edges)

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	/spaces/{id}/notes	공간 내 모든 포스트잇과 연결선 조회	notes:read
POST	/spaces/{id}/notes	새 포스트잇 생성 (title , content , color , x , y , width , height)	notes:write
PUT	/notes/{id}	포스트잇 내용/위치/크기 수정	notes:write
DELETE	/notes/{id}	포스트잇 삭제	notes:write
GET	/notes/{id}/history	포스트잇 과거 수정 이력 스냅샷 조회	notes:read
POST	/notes/{id}/restore/{version}	특정 버전으로 포스트잇 복원	notes:write
GET	/notes/{id}/related	의미 유사도 기반 연관 생각 목록 추천	notes:read
GET	/notes/{id}/backlinks	들어오고 나가는 실제 연결선과 상대 생각 조회	notes:read
GET	/search?q= ...	로컬 의미·키워드 하이브리드 검색과 필터 ·cursor	notes:read
GET	/notes/{id}/comments	댓글·멘션 목록	notes:read
POST	/notes/{id}/comments	댓글 작성과 멘션 알림	notes:write
PUT	/comments/{id}/resolve	댓글 해결·재개	notes:write
POST	/spaces/{id}/edges	두 포스트잇 간 연결선 생성 (source , target , relation)	notes:write

Today 리뷰

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	/today	검토 대상·고립 생각·Dream·댓글·온보딩 집계	notes:read
POST	/notes/{id}/review	검토 완료, 다시 보기, 고정	notes:write
GET	/onboarding	실제 사용 기반 온보딩 진행률	로그인
POST	/onboarding/complete	온보딩 완료 표시	로그인

메서드	경로	설명	권한 스코프
GET	/dreams	출처와 상태를 포함한 개인 Dream 검토함 조회	dreams:read
POST	/dreams/{id}/feedback	노출·채택·숨김 등의 무중복 피드백 기록	dreams:read
POST	/dreams/{id}/accept	후보를 Dream 메모와 출처 연결선으로 확정	dreams:read, notes:write
POST	/dreams/{id}/regenerate	같은 출처에서 중복되지 않는 다른 관점 생성	dreams:read
POST	/dreams/{id}/develop	확장·반대 관점·실행 항목으로 발전	dreams:read
POST	/dreams/{id}/developed-note	발전 결과를 새 메모와 expanded 연결선으로 원자 저장(동일 재시도 무중복)	dreams:read, notes:write

GET /notifications 의 각 항목에는 resourceType, resourceId, resourceSpaceId, metadata 가 포함됩니다. Dream 알림은 /dreams?focus={resourceId}, 공간 공유 알림은 /space/{resourceId}, 댓글·멘션은 /space/{resourceSpaceId}?note={resourceId} 로 연결할 수 있습니다.

개인 설정과 API key 생성·회전·폐기, 모든 /admin/* 작업은 API key가 아니라 로그인한 브라우저 세션에서만 허용됩니다. 제한된 자동화 key가 새 자격 증명을 만들거나 관리자 role을 상속해 권한을 넓힐 수 없습니다.

/search, /notifications, /dreams, /admin/audit 는 응답의 nextCursor 를 다음 요청의 cursor 에 그대로 전달합니다. cursor 내부 형식에 의존하지 마세요.

🔗 서명 웹훅

/webhooks 에서 이벤트 subscription을 만들면 secret이 한 번만 반환됩니다. 대상은 공개 HTTPS 443이어야 하며 HMAC 입력은 아래와 같습니다.

```
signed = X-Umm-Timestamp + "." + raw_request_body
X-Umm-Signature-256 = "sha256=" + hex(HMAC-SHA256(secret, signed))
```

수신 측은 X-Umm-Delivery 중복과 timestamp 허용 시간도 함께 확인해야 합니다. 이벤트에는 space.updated, note.*, edge.created, comment.*, member.*, dream.accepted 가 있습니다.

안전한 재시도와 오류

생성·변경 요청에 8~128자의 Idempotency-Key 를 보내면 같은 사용자와 키의 성공 응답을 24시간 재생합니다. 서버는 method·경로·query·본문 fingerprint가 같은 요청만 재생하며, 다른 요청에 키를 재사용하면 409입니다. 처리 전에 24시간 pending 예약을 먼저 확정하므로 연결이나 프로세스가 중간에 끊겨 결과가 불명확한 요청도 보존 기간 동안 중복 실행하지 않습니다. 오프라인 클라이언트는 한 논리 작업에 같은 키를 유지해야 합니다. API key와 웹훅 서명 key의 생성·회전처럼 비밀을 한 번만 공개하는 요청은 평문 응답을 먹등 캐시에 남기지 않도록 Idempotency-Key 를 거부합니다.

오류 본문은 `application/problem+json`이며 `type`, `title`, `status`, `detail` 을 제공합니다. 기존 클라이언트를 위해 `error` 도 같은 설명을 유지합니다. 메모 version 충돌의 409 응답에는 `clientVersion` 과 최신 서버 `latest` 메모가 포함됩니다.

⚡ 실시간 이벤트 스트림 (SSE)

- 경로: `GET /api/v1/spaces/{spaceID}/events`
- 프로토콜: Server-Sent Events (SSE)
- 이벤트 타입: `space-change`
- 용도: 타 사용자가 캔버스에서 포스트잇을 추가/수정/이동할 때 실시간 브로드캐스트 수신

3. Model Context Protocol (MCP) 엔드포인트

- 엔드포인트: `POST /mcp`
- 인증: `Authorization: Bearer <API_KEY>`
- 프로토콜: JSON-RPC 2.0 (Stateless HTTP POST)

🔧 제공 도구 목록 (Tools)

1. `list_spaces` : 접근 가능한 공간 목록 조회
2. `list_notes` : 지정된 공간의 생각 포스트잇 및 연결선 조회
3. `create_note` : 캔버스에 새로운 생각 포스트잇 생성
4. `connect_notes` : 두 생각 간의 연결선 생성
5. `search_notes` : 지정 공간의 생각 검색
6. `get_related_notes` : 오프라인 유사도 기반 연관 생각 조회
7. `list_clusters` : 생각 군집 조회
8. `list_dreams` : 출처와 검토 상태를 포함한 최근 Dream 조회

💬 MCP 호출 예시 (JSON-RPC 2.0)

요청: 생각 포스트잇 생성

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "method": "tools/call",
  "params": {
    "name": "create_note",
    "arguments": {
      "space_id": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
      "content": "MCP 엔드포인트를 통해 Cursor나 Claude에서 직접 생각을 붙이고 연결할 수 있습니다.",
      "color": "lavender",
      "x": 400,
      "y": 250
    }
  }
}
```

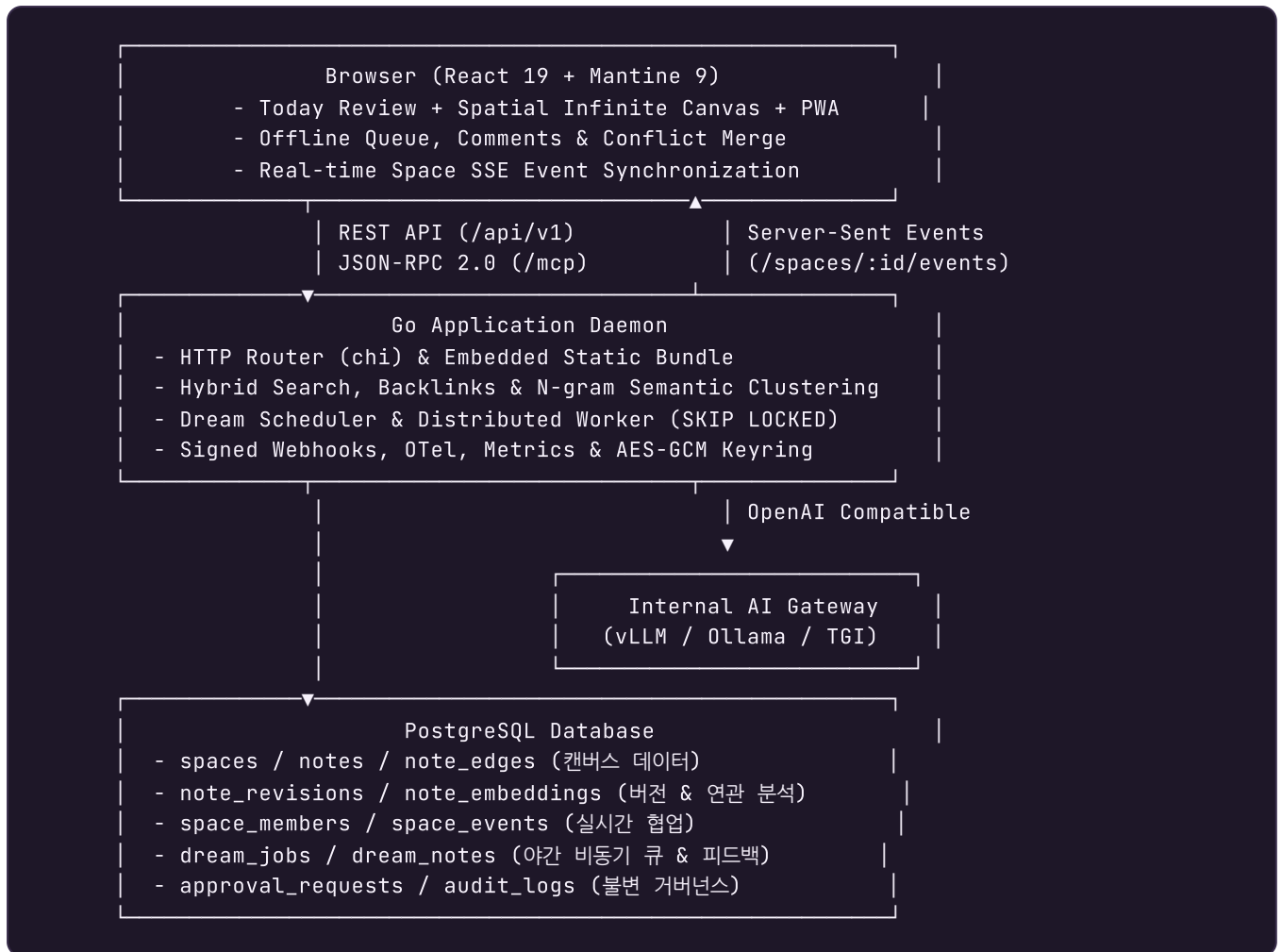
응답

```
{
  "jsonrpc": "2.0",
  "id": "req-101",
  "result": {
    "content": [
      {
        "type": "text",
        "text": "생각 포스트잇이 성공적으로 생성되었습니다. (ID: 9b1deb4d-3b7d-4bad-9bdd-2b0d7b3dcb6d)"
      }
    ]
  }
}
```

umm 실행 아키텍처 및 불변 조건 (Architecture)

umm은 단일 Go 바이너리와 단일 PostgreSQL 인스턴스만으로 오프라인 폐쇄망에서 무중단 운영이 가능하도록 설계된 **Spatial Thought Memory** 엔진입니다.

1. 시스템 아키텍처 다이어그램



2. 데이터 경계 및 도메인 분리

- **Canvas Domain:** spaces, notes, note_edges
- **Intelligence Domain:** note_revisions, note_embeddings
- **Collaboration Domain:** space_members, space_events, notifications, note_comments, comment_mentions
- **Identity & Access:** users, sessions, oauth_states, teams
- **Personalization & Review:** user_preferences, note_reviews, api_keys

- **Governance & Security:** `approval_requests`, `audit_logs`, `app_settings`
- **Dream & LLM Domain:** `dream_jobs`, `dream_notes`, `dream_sources`, `dream_feedback`, `ai_calls`, `ai_eval_cases`, `ai_eval_runs`
- **Automation & Reliability:** `webhook_subscriptions`, `webhook_deliveries`, `idempotency_records`, `product_events`

3. 핵심 아키텍처 원칙

1. 외부 의존성 없는 의미 연관성 분석 (Offline Semantic Engine)

- 연관 생각(Related Thoughts)과 클러스터링은 **192차원 문자 n-gram feature hashing**과 **cosine similarity**를 통해 데이터베이스 내부에서 고속 연산됩니다.
- 외부 임베딩 모델 다운로드나 API 호출이 전혀 필요 없어 오프라인 폐쇄망에서도 100% 정상 작동합니다.

2. 낙관적 동시성 제어 (Optimistic Concurrency Control)

- 각 생각 노드는 단조 증가하는 `version` 번호를 가집니다.
- 다중 사용자가 동시에 작업하더라도 버전 충돌을 감지하고 409 Problem Details에 최신 서버 메모를 포함합니다. 브라우저는 내 변경과 서버 변경을 나란히 보여 주고 선택·병합한 뒤 새 버전으로 저장합니다.
- 오프라인 변경은 PWA local queue에 먹통 키와 함께 보관됩니다. 재연결 시 안전한 순서로 replay하고 같은 메모의 연속 PUT은 마지막 상태로 합칩니다.

3. 분산 큐 & DB 트랜잭션 (SKIP LOCKED)

- 외부 메시지 브로커(RabbitMQ, Redis 등) 없이 PostgreSQL의 `FOR UPDATE SKIP LOCKED`를 활용하여 Dream 백그라운드 작업을 분산 워커 간 중복 없이 안전하게 임대(Lease) 처리합니다.
- 생성된 Dream은 `dream_notes.note_id IS NULL`인 검토 후보로 먼저 저장됩니다. 채택 요청은 행 잠금 트랜잭션 안에서 메모와 `dreamed` 연결선을 한 번만 생성하므로 네트워크 재시도에도 중복되지 않습니다. 채택 후 발전 결과도 같은 Dream 행 잠금 아래 새 메모와 `expanded` 연결선을 원자적으로 만들며, 동일 본문 재시도는 기존 결과를 반환합니다.
- Dream 노출 피드백은 목록 응답 시점이 아니라 브라우저 `IntersectionObserver`에서 카드가 50% 이상 보인 시점에 기록됩니다. 알림의 `resourceType/resourceId`는 Dream 카드 또는 공유 공간 딥링크로 해석됩니다.
- 공간·메모의 `ai_excluded` 정책은 Scheduler 자격 계산과 AI 호출 직전에 모두 적용되어, 설정 변경 이후의 신규 AI 처리에서 제외됩니다.

4. Daily review와 하이브리드 탐색

- `/today`는 14일 이상 검토하지 않은 생각, 사용자가 지정한 다시 보기, 연결선이 없는 생각, 대기 Dream, 최근 댓글을 권한 범위 안에서 집계합니다. `note_reviews`가 공유 메모의 검토·고정 상태를 사용자별로 분리합니다.
- 검색은 완전 로컬 192차원 feature-hash cosine 점수와 제목·본문·공간 키워드 점수를 결합합니다. 공간·종류·수정 시각 필터와 opaque cursor를 지원합니다.
- 백링크는 실제 `note_edges`의 incoming/outgoing 방향을 반환하며 연관 생각은 의미 유사성을 보완합니다.

5. 자동화·관측성·공급망

- 공간 이벤트는 PostgreSQL SSE log에 먼저 저장된 뒤 bounded in-memory webhook queue로 전달됩니다. 웹훅은 HMAC 서명, SSRF 재검증, 제한 재시도와 자동 중지를 적용합니다.
- HTTP 계층은 low-cardinality route pattern으로 Prometheus count·latency를 기록합니다. 표준 OTLP 환경변수가 있을 때만 OpenTelemetry exporter를 초기화합니다.
- 태그 파이프라인은 offline image archive와 SPDX SBOM을 만들고 checksum 및 GitHub artifact attestation을 발급합니다.